Definició

Sigui $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ i $a \in D$. La funció f és *contínua en el punt* a, si

$$\lim_{x \to a} f(x)$$

existeix i, a més,

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Quan a és un punt interior del domini, això vol dir que els dos límits laterals

$$\lim_{x \to a^-} f(x) \quad \text{i} \quad \lim_{x \to a^+} f(x)$$

existeixen i són iguals a $f(a)$.

Definició

Una funció $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és contínua si ho és en tots els punts del seu domini.

Hem de saber

Les funcions elementals són contínues en el seu domini de definició.

Exemple

1. *La funció*
$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$$
no és contínua en els punt 1 *i* -1 *ja que* $f(1)$ *i* $f(-1)$ *no estan definits.*

2. *La funció*
$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+2}{x-1} & x \neq 1 \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$
no és contínua en el punt 1 *ja que*
$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{\substack{x \to 1 \\ x > 1}} \frac{x+2}{x-1} = \infty; \qquad \lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{\substack{x \to 1 \\ x < 1}} \frac{x+2}{x-1} = -\infty.$$

3. *La funció*
$$f(x) = \begin{cases} x & x > 0, \\ 1 & x = 0, \\ x^2 & x < 0, \end{cases}$$
no és contínua en el punt 0 *ja que*
$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{\substack{x \to 0 \\ x > 0}} x = 0; \qquad \lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{\substack{x \to 0 \\ x < 0}} x^2 = 0.$$
pero $f(0) = 1$.

Com que la definició de continuïtat es basa en la de límit; és immediat comprovar que les operacions vàlides amb límits seran vàlides amb funcions contínues. També es pot demostrar la continuïtat de la composició de funcions contínues. Tot això apareix recollit en la següent:

Propietats

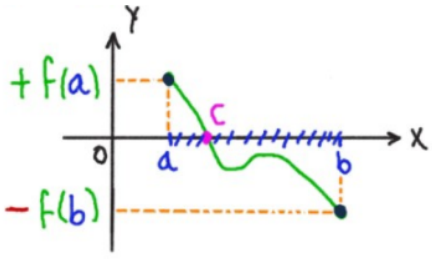
Siguin f, g dues funcions contínues en el punt a i K una constant real.

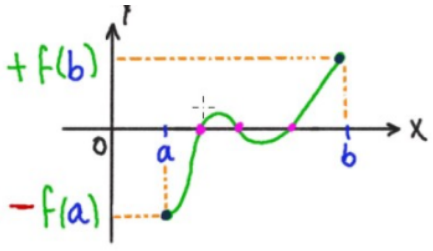
- *Les funcions $f \pm g$, fg, Kf són contínues en a.*
- *La funció f/g és contínua en a si $g(a) \neq 0$.*
- *Si h és una funció contínua en el punt $b = f(a)$ llavors la funció $h \circ f$ es contínua en el punt a.*

Zeros de funcions contínues. El teorema de Bolzano

Teorema

(Bolzano) Sigui f una funció contínua en $[a, b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$. Llavors existeix c, $a < c < b$, tal que $f(c) = 0$.





Exemple

Tota equació polinòmica

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

té almenys una arrel, si n és senar.
En efecte, la funció $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ *és contínua en* $\mathbb{R}$ *i pren valors de signe oposat (això és conseqüència del fet que* $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ *i* $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$*).*

Exemple

Per demostrar que dues funcions contínues $f(x)$ *i* $g(x)$ *es tallen en almenys un punt podem considerar la funció:*

$$h(x) = f(x) - g(x).$$

Si podem trobar dos punts a, b *tals que* $h(a) \cdot h(b) < 0$*, pel teorema de Bolzano, hi ha un punt* c *tal que* $h(c) = 0$ *és a dir*

$$f(c) - g(c) = 0$$

i per tant

$$f(c) = g(c).$$

Exemple

Resoleu $\cos(x) = x$.

$$f(x) = \cos(x) - x$$

és contínua, $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = \cos(1) - 1 = -0.46 < 0$,

per tant hi ha un canvi de signe en aquest interval, i pel Teorema de Bolzano la funció $f(x)$ *té un zero en aquest interval.*

Funcions contínues i el problema del màxim

Un problema interessant en relació amb una funció $y = f(x)$ definida en un conjunt D és saber si existeix un punt a del domini en el qual la funció compleixi $f(x) \leq f(a)$ per a tot $x \in D$ (resp. $f(x) \geq f(a)$). En aquest cas direm que el punt a és un **màxim absolut** de la funció o senzillament un **màxim** (resp. **mínim absolut** o **mínim**).

Teorema

Sigui f una funció definida en $[a, b]$ (interval tancat) contínua. Llavors f té almenys un màxim absolut i un mínim absolut.

Derivació

Definició

Una funció real $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ **és derivable** en el punt $x = a$ si existeix

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

El valor d'aquest límit (quan existeix) s'anomena derivada de f en a i es representa per $f'(a)$.

Per tant, la derivada és el límit del quocient de l'increment de la funció $f(a+h) - f(a)$ dividit per l'increment de la variable, h. Aquest quocient s'anomena **quocient incremental** de la funció.

L'existència de la derivada de f en a equival a l'existència d'una constant m tal que

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a) - m(x-a)}{x-a} = 0$$

o dit d'una altra manera

$$f(x) = f(a) + m(x-a) + o(x-a), \quad x \to a.$$

És a dir, una funció és derivable si existeix una funció de la forma $y = f(a) + m(x-a)$ que aproxima a la primera en el sentit que la diferència de totes dues és una funció $o(x-a)$ que tendeix a zero quan $x \to a$. La constant m és igual a la derivada $f'(a)$.

Hem de saber

Tota funció derivable és contínua, però una funció contínua no sempre és derivable.

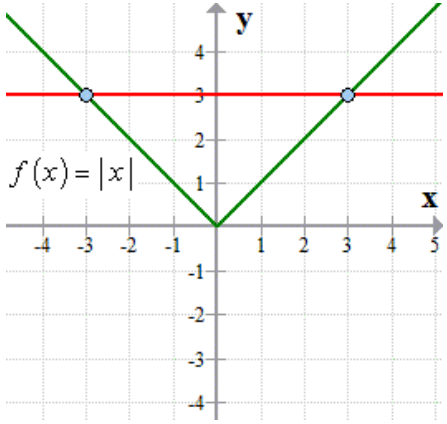
Hem de saber

Encara que totes les funcions que normalment apareixen són derivables, hi ha algunes funcions que no són derivables en algun punt. Per exemple la funció

$$f(x) = |x|$$

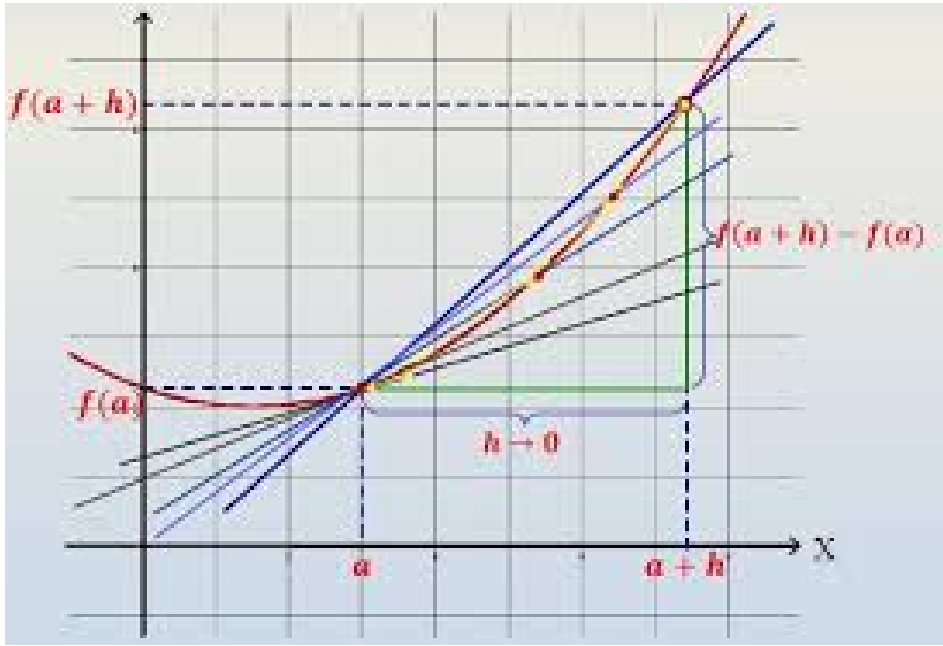
no és derivable al punt $x = 0$.

La raó és que té una "punxa" en el punt 0:



Interpretació geomètrica Si es vol determinar la recta tangent en un punt $(a, f(a))$ del gràfic d'una funció f es determina la recta secant que passa per aquest punt i un altre punt a prop d'aquest: $(a+h, f(a+h))$ L'equació d'aquesta recta secant és

$$y = f(a) + \frac{f(a+h) - f(a)}{h}(x - a)$$



llavors la derivada és el límit dels pendents $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ d'aquestes rectes secants $h \to 0$. Aquest límit ha de ser el pendent de la recta tangent

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Exemple

Calculem l'equació de la recta tangent a $y = x^2$ *en* $x = 1$ *(o sigui en el punt* $(1, 1)$*)*

$$y'(x) = 2x \implies y'(1) = 2 \implies y - 1 = 2(x - 1)$$

eq. recta tangent: $y = 2x - 1$.

Exemple

Les funcions constants són derivables amb derivada igual a zero a tots els seus punts, doncs el quocient incremental sempre és zero.

Exemple

La funció $y = x^n$ *és derivable i la seva derivada és* $y' = nx^{n-1}$. *En efecte, ja que*

$$x^n - a^n = (x - a)(x^{n-1} + x^{n-2}a + \cdots + a^{n-1})$$

la derivada en un punt a *és*

$$y'(a) = \lim_{x \to a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = \lim_{x \to a} \left(x^{n-1} + x^{n-2}a + \cdots + a^{n-1}\right) = na^{n-1}.$$

Teorema

Si una funció, definida en un interval obert I, *és derivable en el punt* $a \in I$, *també és contínua en* a.

Teorema

Siguin f i g funcions derivables definides en un interval obert I i derivables en $a \in I$. Les funcions $f+g$, fg, f/g (suposant en aquest últim cas que $g(a) \neq 0$) són derivables en a i es compleix

$$
\begin{aligned}
(f+g)'(a) &= f'(a) + g'(a), \\
(fg)'(a) &= f'(a)g(a) + g'(a)f(a), \\
(f/g)'(a) &= \frac{f'(a)g(a) - g'(a)f(a)}{g(a)^2}.
\end{aligned}
$$

Si $\lambda \in \mathbb{R}$, λf és derivable en a i $(\lambda f)'(a) = \lambda f'(a)$.

Teorema

(Regla de la cadena)
Sigui f una funció definida en un interval obert I i g una altra funció definida en un interval obert J tal que $f(I) \subset J$. Suposem que f és derivable en $a \in I$ i que g ho és en $b = f(a) \in J$. Llavors la funció composta $g \circ f$ és derivable en a i es compleix

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a).$$

Sabent que $(x)' = 1$, es pot calcular:

1. la derivada de x^n, utilitzant la regla per derivar un producte de manera recorrent n vegades. Llavors $(x^n)' = nx^{n-1}$.

$$\left(x^2\right)' = (x \cdot x)' = x + x = 2x.$$

2. la derivada de x^n, per $n < 0$, $n \in \mathbb{Z}$, utilitzant la regla per derivar un qüocient de manera recorrent n vegades. Llavors $(x^n)' = nx^{n-1}$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{0 \cdot x - 1}{x^2} = -\frac{1}{x^2} = -x^{-2}.$$

3. la derivada de $x^{\frac{p}{q}}$, $(p, q \in \mathbb{Z})$, en els punts on aquesta potència està definida i és derivable. Fent servir la regla de la cadena per les funcions

$$F(x) = x^q \quad \text{i} \quad G(x) = x^{\frac{p}{q}}$$

resulta

$$F(G(x)) = \left(x^{\frac{p}{q}}\right)^q = x^p$$

$$px^{p-1} = (F(G(x)))' = F'(G(x))G'(x) = q\left(x^{\frac{p}{q}}\right)^{q-1}\left(x^{\frac{p}{q}}\right)'$$

i per tant

$$\left(x^{\frac{p}{q}}\right)' = px^{p-1}\frac{1}{q\left(x^{\frac{p}{q}}\right)^{q-1}} = \frac{p}{q}x^{\frac{p}{q}-1}.$$

Sabent que la derivada de $\sin x$ és $\cos x$, es pot calcular la derivada de qualsevol altra funció trigonomètrica, per exemple

1.

$$\begin{aligned}\cos x = \sin(x+\pi/2) \Rightarrow (\cos x)' = (\sin(x+\pi/2))' = \cos(x+\pi/2)\\ = -\sin x\end{aligned}$$

2.

$$(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Teorema

(Derivació de la funció inversa)
Sigui f una funció definida en (a, b), injectiva, contínua i derivable en un punt $x_0 \in (a, b)$ amb derivada $f'(x_0) \neq 0$. Llavors la funció inversa f^{-1} és derivable en $y_0 = f(x_0)$ i es compleix

$$\left(f^{-1}\right)'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Fixeu-vos que

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

Derivant (regla de la cadena)

$$\left(f(f^{-1}(x))\right)' = f'(f^{-1}(x))\left(f^{-1}\right)'(x) = 1$$

$$\left(f^{-1}\right)'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

Exemples de derivació de la funció inversa:

1. Si $f(x) = e^x$, sabent que $(e^x)' = e^x$ es pot calcular la derivada de la inversa $f^{-1}(x) = \log x$:

$$(\log x)' = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(x)\right)} = \frac{1}{e^{\log x}} = \frac{1}{x}.$$

2. Si $f(x) = \tan x$ es pot calcular la derivada de la inversa $f^{-1}(x) = \arctan x$:

$$(\arctan x)' = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(x)\right)} = \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

Teorema

Tota funció f definida en (a, b) amb derivada idènticament nul·la és constant. Dues funcions derivables en (a, b) que tenen la mateixa derivada difereixen en una constant.

Exemple

Considerem l'equació de la circumferència de centre $(0,0)$ *i radi* 2*:*

$$x^2 + y^2 = 4.$$

Com podem calcular $\frac{dy}{dx}$*?*

Derivem respecte de x*:*

$$2x + 2yy' = 0 \implies y' = -\frac{x}{y}.$$

Exemple

Calcular $\frac{dy}{dx}$ *sabent que:*

$$y^3x^2 - yx + 2y^2 = x.$$

Derivem respecte de x*:*

$$3y^2y'x^2 + 2y^3x - y'x - y + 4yy' = 1$$

$$\Longrightarrow (3y^2x^2 - x + 4y)y' = 1 + y - 2y^3x$$

Per tant

$$y' = \frac{1 + y - 2y^3x}{3y^2x^2 - x + 4y}$$

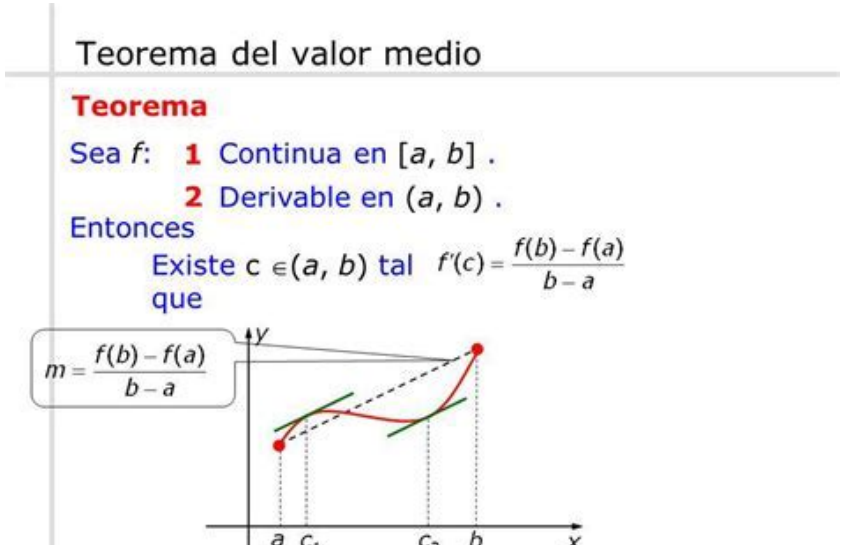
El Teorema del valor mig

Teorema del Valor Mig (TVM)

Si $f(x)$ és una funció contínua en $[a, b]$ i derivable en (a, b), llavors existeix $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Això ens diu que en algun moment la velocitat instantània f' coincidirà amb la velocitat mitjana $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.



Exemple

Circulem per un túnel de 5 *km. on la velocitat màxima permesa és de* 90 *km/h. La policia detecta la nostra entrada i després d'exactament* 3 *minuts, la nostra sortida.*
Si rebem una multa, quin és el fonament d'aquesta?

$f(t) =$ *long. recorreguda en el temps* $t \to f(0) = 0, f(0.05) = 5$

passant el temps a hores $3m. \leftrightarrow 0.05h.$

Calculem la velocitat mitjana:

$$v_m = \frac{f(0.05) - f(0)}{0.05 - 0} = \frac{5}{0.05} = 100 \ km/h \ .$$

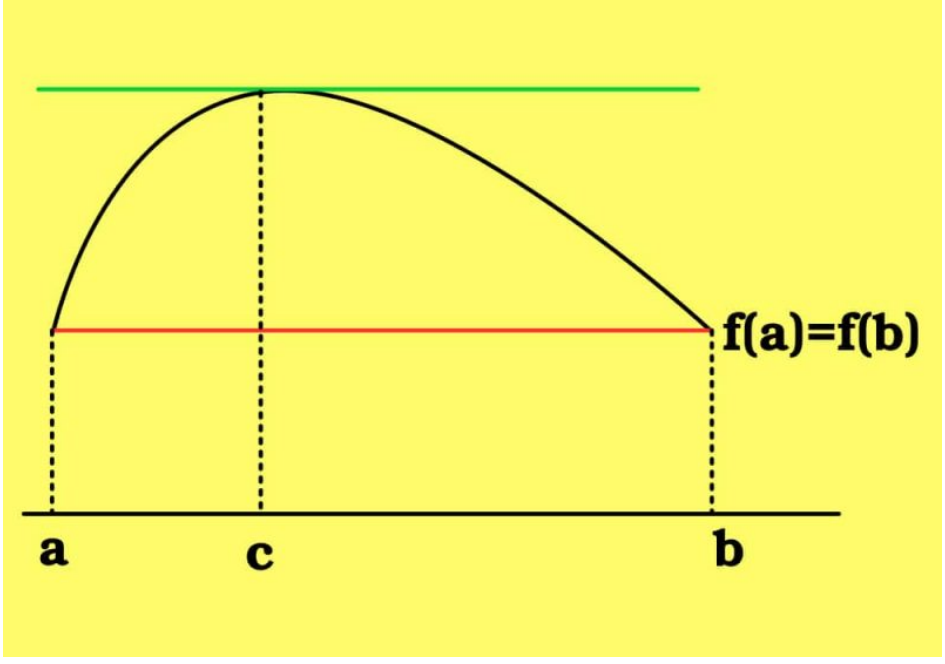
Aquí $a = 0$, $b = 0.05$.

Pel TVM, si la velocitat mitjana és de 100 *km/h., necessàriament la nostra velocitat instantània ha estat de* 100 *km/h. en algun moment.*

Com a cas particular del TVM, tenim:

Teorema de Rolle

Si $f(x)$ és una funció contínua en $[a, b]$ i derivable en (a, b) que compleix que $f(a) = f(b)$, llavors existeix $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.



El teorema de Rolle pot servir per determinar un nombre màxim d'arrels ja que entre dues arrels a, b d'un polinomi (que és una funció derivable) hi haurà d'haver una arrel de la derivada.

Exemple

$f(x) = x^3 + 2x + 1$ és un polinomi de grau 3 i, per tant, té com a màxim 3 arrels reals. Però si existissin dues arrels a, b, llavors es tindrien dos punts tals que $f(a) = f(b) = 0$ i, pel teorema de Rolle, existiria un punt $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

Ja que $f'(x) = 3x^2 + 2$ és un polinomi de segon grau que no té arrels reals, és impossible que $f(x)$ tingui més d'una arrel real.

Extrems de funcions

Definició

Anomenarem entorn de centre ℓ i radi ε, i escriurem $\mathcal{E}(\ell, \varepsilon)$, al conjunt $\{x \in \mathbb{R} : |x - \ell| < \varepsilon\} = (\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon)$. Aquest mateix entorn, però sense el punt ℓ, es designarà per $\mathcal{E}^*(\ell, \varepsilon)$.

Definició

Si I és un interval obert i f una funció derivable en I. Si la funció derivada f' és també derivable en I direm que f és **dues vegades derivable**, i a la derivada de f' la designarem per f''. En general, direm que f és n **vegades derivable** si la funció derivada de ordre $n-1$ és derivable i designarem per $f^{(n)}$ la derivada d'ordre n.

Definició

Direm que una funció $y = f(x)$ és **estrictament creixent (resp. estrictament decreixent)** en un interval I si $f(x_1) < f(x_2)$ (resp. $f(x_1) > f(x_2)$) si $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$. Si solament es compleix $f(x_1) \leq f(x_2)$ (resp. $f(x_1) \geq f(x_2)$) direm que la funció és **creixent** (resp. **decreixent**).

Direm que una funció $y = f(x)$ és **estrictament creixent en un punt a (resp. creixent en a)** si existeix un entorn $\mathcal{E}(a, \varepsilon) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ tal que

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0 \quad (\text{resp. } \geq 0)$$

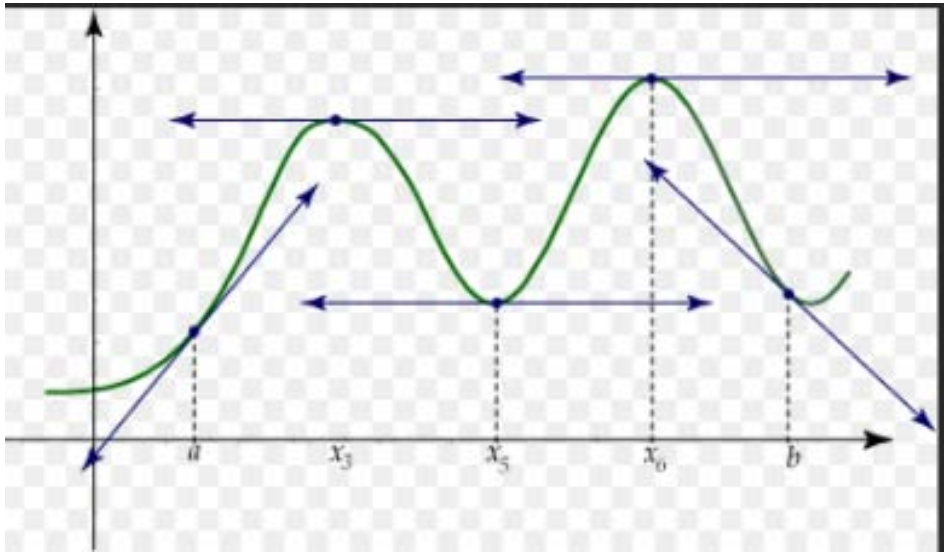
per als $x \in \mathcal{E}(a, \varepsilon)$, $x \neq a$, on f està definida.

Anàlogament direm que una funció $y = f(x)$ **és estrictament decreixent en un punt a (resp. decreixent en a)** si existeix un entorn $\mathcal{E}(a, \varepsilon)$ tal que

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} < 0 \quad (\text{resp. } \leq 0)$$

Definició

Direm que una funció $y = f(x)$ té en el punt a un **màxim relatiu (resp. mínim relatiu)** si existeix un entorn $\mathcal{E}(a, \varepsilon)$ tal que $f(x) \leq f(a)$ (resp. $f(x) \geq f(a)$) per als $x \in \mathcal{E}(a, \varepsilon)$ on f està definida. Un punt on la funció tingui màxim o mínim relatiu es denomina **extrem relatiu.**



Teorema

Sigui f una funció definida en (a, b) i derivable. La funció és creixent (resp. decreixent) si, i només si, $f'(x) \geq 0$ (resp. $f'(x) \leq 0$) en tot punt de (a, b). Si $f'(x) > 0$ (resp. $f'(x) < 0$) la funció és estrictament creixent (resp. estrictament decreixent).

Teorema

Sigui f una funció definida en (a, b) i derivable. Si la funció f té en el punt $x_0 \in (a, b)$ un extrem relatiu, llavors la derivada $f'(x_0)$ és nul·la.

Definició

Un punt c on una funció derivable f compleix, $f'(c) = 0$, s'anomena **punt crític** de f.

Hem de saber

Tot punt on una funció derivable té un extrem relatiu és un punt crític de la funció, però no sempre que es té un punt crític d'una funció es té un extrem relatiu de la funció com ho prova l'exemple de $f(x) = x^3$, en el punt crític $c = 0$.

Hem de saber

Cal observar que una funció pot ser estrictament creixent o decreixent en algun punt i tenir derivada zero en algun punt, per exemple $y = x^3$.

Un críteri que de vegades és útil és el següent:
Si $f'(c) = 0$ i existeix $\varepsilon > 0$ tal que es compleix una de les següents afirmacions:

- $f'(x) > 0$ per a tot $x \in (c - \varepsilon, c)$ i $f'(x) < 0$ per a tot $x \in (c, c + \varepsilon)$, llavors f té un màxim relatiu en el punt c (passa de creixent a decreixent).
- $f'(x) < 0$ per a tot $x \in (c - \varepsilon, c)$ i $f'(x) > 0$ per a tot $x \in (c, c + \varepsilon)$, llavors f té un mínim relatiu en el punt c (passa de decreixent a creixent).



- $f'(x)$ té el mateix signe en tot $x \in (c - \varepsilon, c + \varepsilon)$, en aquest cas el punt c no és un extrem relatiu de f.

Exemple

Intervals de creixement de la funció $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 5$.
S'ha de calcular la derivada

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x = 12x(x+1)(x-2)$$

Per trobar els intervals que hem d'estudiar, analitzem els signes de la derivada

	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,2)$	2	$(2,\infty)$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
x	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x-2$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x(x+1)(x-2)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

i s'han de determinar els intervals on f' *és positiva i aquells on es negativa, amb la qual cosa obtenim: la funció és creixent en* $(-1,0) \cup (2,\infty)$ *i és decreixent en* $(-\infty,-1) \cup (0,2)$.
Els punts crítics són $x = -1, 0, 2$
En $x = -1$ *la funció passa de decreixent a creixent per tant* $x = -1$ *és un mínim local.*
En $x = 0$ *la funció passa de creixent a decreixent per tant* $x = 0$ *és un màxim local.*

En $x = 2$ *la funció passa de decreixent a creixent per tant* $x = 2$ *és un mínim local.*

Teorema

Si c és un punt crític d'una funció f, derivable, al menys, dues vegades en un entorn de c, $\mathcal{E}(c, \varepsilon)$, llavors:

1. *Si $f''(c) > 0$, la funció té un mínim relatiu en el punt c.*
2. *Si $f''(c) < 0$, la funció té un màxim relatiu en el punt c.*
3. *Si $f''(c) = 0$, amb la segona derivada no es pot decidir si la funció té un extrem relatiu en el punt c.*

Exemple

$f(x) = x^3 - x$. La funció és derivable en tots els punts. Els punts crítics són aquells on la funció f' s'anul·la:

$$f'(x) = 3x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

Ja que

$$f''(x) = 6x$$

tenim

$$f''\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) > 0 \text{ i } \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ és un mínim relatiu}$$

i

$$f''\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) < 0 \text{ i } -\frac{1}{\sqrt{3}} \text{ és un màxim relatiu.}$$

Exemple

Calculem el màxim i el mínim absolut de $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 6$ *en* $[-3, 2]$.
Ja que la funció és contínua en $[-3, 2]$, *que és un interval tancat, sabem que la funció té extrems absoluts. La funció és derivable en tots els punts de* $(-3, 2)$; *així, si els extrems estan en aquest interval han de ser zeros de* f' *(punts crítics).*

Els zeros de f' *són* $1, -2$. *En resum els punts candidats a extrems absoluts són* $-3, -2, 1, 2$.

Avaluant f *en aquests punts tenim*

$$f(-3) = 15;\ \ f(-2) = 26;\ \ f(1) = -1;\ \ f(2) = 10$$

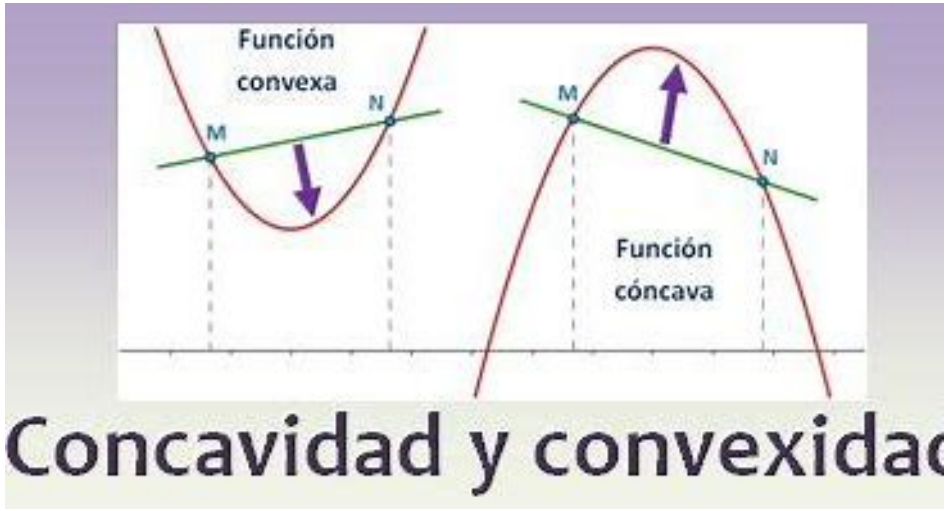
per tant -2 *és el màxim absolut i* 1 *és el mínim absolut.*

Concavitat i convexitat

Definició

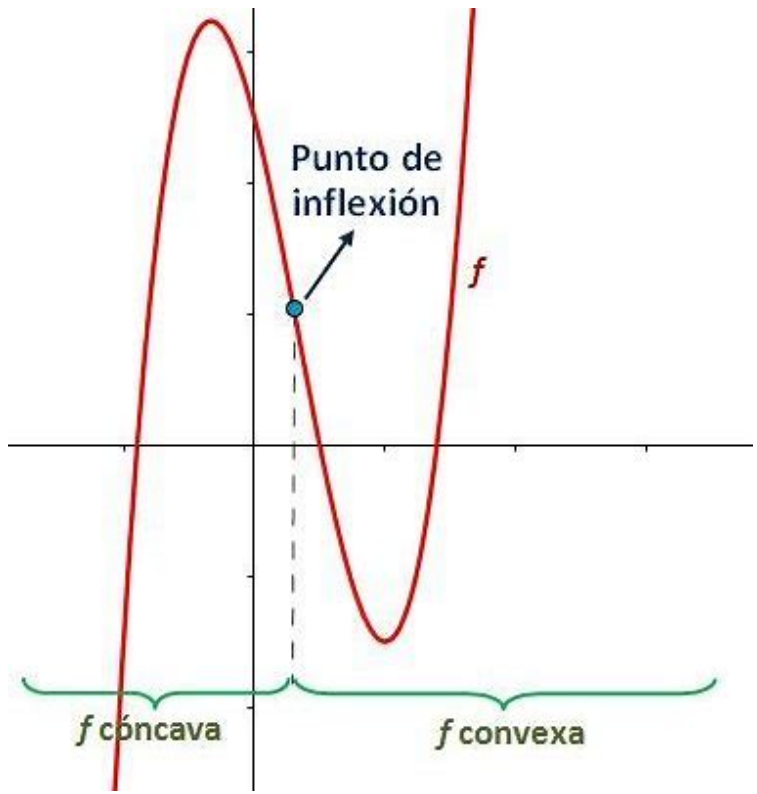
Direm que una funció $y = f(x)$ derivable en un punt c és **convexa (resp. còncava)** en c si existeix un entorn de c, $\mathcal{E}(c, \varepsilon)$ tal que

$$f(x) - (f(c) + f'(c)(x - c)) > 0 \text{ (resp. } < 0), \; x \in \mathcal{E}(c, \varepsilon), \; x \neq c.$$



és a dir, la funció és convexa (resp. còncava) si el gràfic de la funció està per damunt (resp. sota) de la tangent en c en tot punt de $\mathcal{E}(c, \varepsilon)$

Direm que un punt c és **d'inflexió** de $y = f(x)$ si existeix un entorn $\mathcal{E}(c, \varepsilon)$ de c tal que $f(x) - (f(c) + f'(c)(x - c))$ és positiu quan $x < c$ i negatiu quan $x > c$ o al revés. És a dir, si c és un punt d'inflexió, el gràfic de $y = f(x)$ travessa la tangent en el punt $(c, f(c))$.



Teorema

Sigui f una funció derivable en un entorn d'un punt c i suposem que f' és derivable en c. Llavors, si $f''(c) > 0$ (resp. $f''(c) < 0$), la funció és convexa (resp. cóncava) en c. Si c és un punt d'inflexió, $f''(c) = 0$.

Exemple

Per determinar els intervals de concavitat i de convexitat de la funció $f(x) = x^3 - 3x + 1$, com que la derivada segona $f''(x) = 6x$, tenim:

- *la funció es convexa per $x > 0$ ja que $f''(x) > 0$;*
- *la funció és cóncava per $x < 0$ ja que $f''(x) < 0$;*
- *hi ha un punt d'inflexió en $x = 0$.*

Un teorema en el mateix sentit que l'anterior però que ens dóna informació més precisa és el següent:

Teorema

Sigui f una funció $n-1$ vegades derivable en un entorn del punt a, amb $f^{(n-1)}$ derivable en a, i suposem que

$$f''(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0, \text{ però } f^{(n)}(a) \neq 0.$$

Si n és parell, a és un punt de convexitat si $f^{(n)}(a) > 0$ i de concavitat si $f^{(n)}(a) < 0$. Si n és imparell, a és un punt d'inflexió. Si n és parell i a més $f'(a) = 0$, la funció té un màxim o mínim relatiu segons que $f^{(n)}(a)$ sigui negatiu o positiu.

$f(x) = x^3$

		$x = 0$
$f(x)$	x^3	0
$f'(x)$	$3x^2$	0
$f''(x)$	$6x$	0
$f'''(x)$	6	$6 \neq 0$senar

Per tant en $x = 0$ la funció té un punt d'inflexió.

Representació de Corbes

Sigui f una funció real; si existeixen punts A de la seva gràfica tals que la seva distància a l'origen sigui més gran que qualsevol número $K > 0$ prefixat, es diu que la corba té una branca infinita.
Si en la hipòtesi anterior existeix una recta r, tal que la distància a ella dels punts A de la corba tendeixen a zero quan els punts A s'allunyen de l'origen, la recta r és una asímptota de la corba

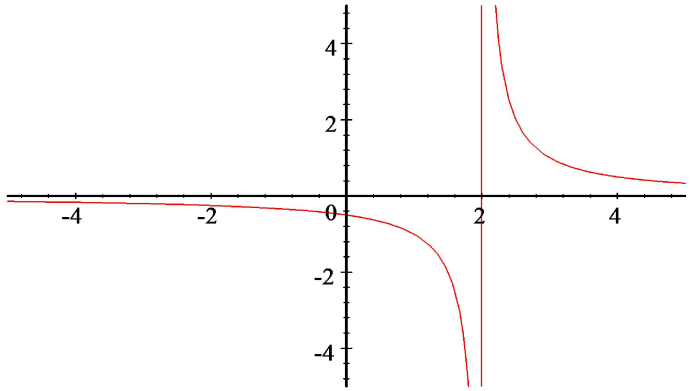
Asímptotes paral·leles a l'eix OY.
Si $\lim_{x \to a} |f(x)| = \infty$ la recta $x = a$ és una asímptota paral·lela a l'eix vertical OY (asímptota vertical).
La posició de la corba respecte de la asímptota depèn del signe de $f(x)$ quan $x \to a$ per a valors a l'esquerra o la dreta respectivament.

Representació de Corbes

Exemple

La corba $f(x) = \frac{1}{x-2}$ *té com asímptota vertical la recta* $x = 2$. *ja que*

$$\lim_{x \to 2} \frac{1}{|x-2|} = \infty$$



Asímptotes paral·leles a l'eix OX.

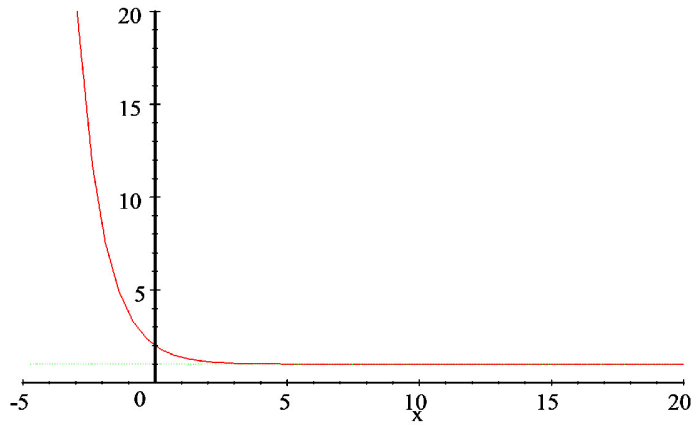
Si $\lim_{x\to\infty} f(x) = b$, la recta $y = b$ és evidentment una asímptota paral·lela a l'eix OX (asímptota horitzontal). La posició de la corba respecte de l'asímptota vindrà donada pel signe de la diferència $f(x) - b$ per a $x \to \infty$ i $x \to -\infty$.

Exemple

Per a $y(x) = (e^{-x} + 1)$ *es té*

$$\lim_{x\to\infty} (e^{-x} + 1) = 1,$$

per tant $y = 1$ *és asímptota horitzontal*



Asímptotes generals.
Si existeix el límit $m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$ i és finit i no nul, es diu que la corba d'equació $y = f(x)$ té una direcció asimptòtica que és la recta $y = mx$.
Suposem que a més existeix i és finit el limit:

$$n = \lim_{x\to\infty} [f(x) - mx]$$

en aquest cas, la corba té com asímptota la recta $y = mx + n$,

La posició de la corba respecte de l'asímptota vindrà donada pel signe de diferència $f(x) - (mx + n)$ per a $x \to \infty$ i $x \to -\infty$.

Exemple

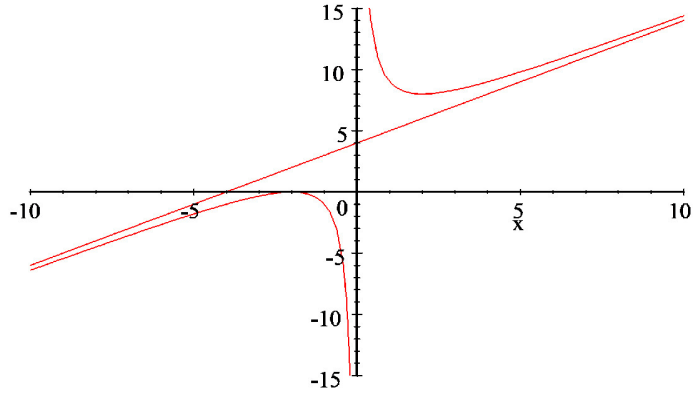
Si $y = \frac{(x+2)^2}{x}$ *es té*

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{(x+2)^2}{x}}{x} = 1,$$

per tant $y = x$ *és una direcció asimptòtica, és a dir* $m = 1$. *A més*

$$n = \lim_{x\to\infty} \left[\frac{(x+2)^2}{x} - x\right] = \lim_{x\to\infty} \frac{4x+4}{x} = 4$$

i, per tant, la recta $y = x + 4$ *és una asímptota de la corba.*



Representació de Corbes

Com a complement de l'estudi de les propietats d'una funció real f pot resoldre's el problema de la seva representació gràfica, és dir, la construcció de la corba d'equació $y = f(x)$. No és possible donar una regla concreta per a aquesta representació, però pot assenyalar-se el següent pla general de treball:

1. Determinació del seu domini.
2. Estudi del signe de $f(x)$ i determinació dels punts de tall amb els eixos de coordenades.
3. Estudi de simetria i de la periodicitat de la funció.
4. Determinació de les asímptotes i posició de la corba respecte de les mateixes.
5. Creixement i decreixement.
6. Màxims i mínims.
7. Concavitat, convexitat i punts d'inflexió.

Exemple

Considerem $y(x) = \frac{x^2}{(x-1)^3}$.
El seu domini és $D = (-\infty, 1) \cup (1, \infty)$.
És $f(x) > 0$ *si* $x > 1$, $f(x) < 0$ *si* $x < 1$ *i* $f(0) = 0$.
És derivable en D *amb*

$$f'(x) = \frac{-x^2 - 2x}{(x-1)^4}$$

i per tant $f'(0) = f'(-2) = 0$.
La segona derivada és

$$f''(x) = \frac{2(x^2 + 4x + 1)}{(x-1)^5}$$

amb

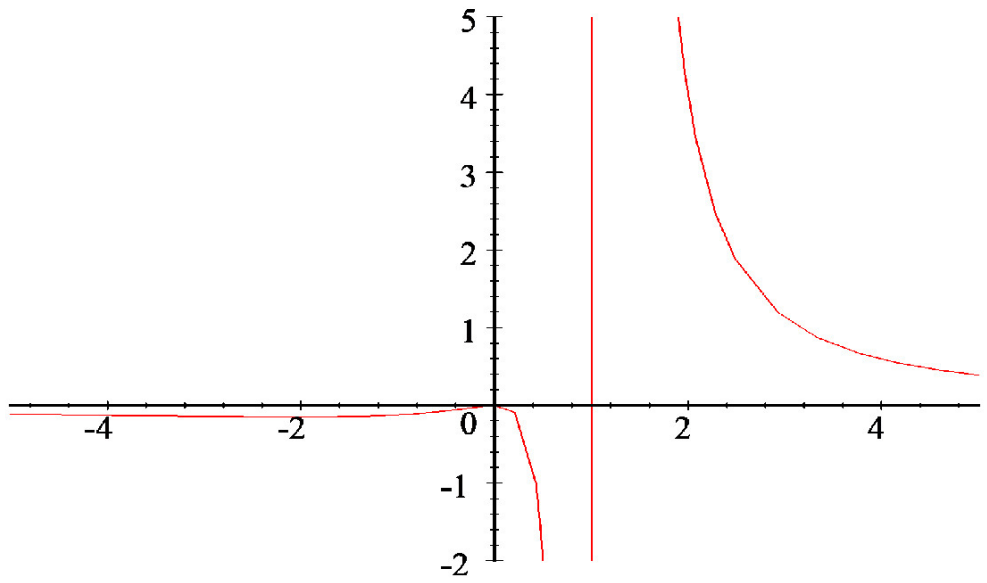
$$f''(-2 + \sqrt{3}) = f''(-2 - \sqrt{3}) = 0.$$

Finalment de $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$ *tenim que l'eix OX és asímptota de la corba, també ho és* $x = 1$ *ja que* $\lim_{x\to 1} |f(x)| = \infty$.

Exemple

La variació de la funció ve donada per la taula:

x	$-\infty$	$-2-\sqrt{3}$	-2	$-2+\sqrt{3}$	0	1 *(asímpt. vert.)*	∞
$f(x)$	0	-0.131	$-4/27$	-0.035	0	$-\infty \mid +\infty$	0
$f'(x)$	$-$ ↘	$-$ ↘	0 *min*	$+$ ↗	0 *max*	$-$ ↘ $\mid -$ ↘	$-$ ↘
$f''(x)$	$-$ ∩	0 *inflexió*	$+$ ∪	0 *inflexió*	$-$ ∩	$+ \mid +$	$+$ ∪



Indeterminacions en el Càlcul de límits. Regles de l'Hôpital

Quan es tenen dues funcions f, g que no es coneixen explícitament però sí que es coneixen els seus límits en un punt:
$\lim_{x\to a} f(x) = \ell$, $\lim_{x\to a} g(x) = m \neq 0$, llavors es pot determinar el valor del límit del quocient $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\ell}{m}$.
En el cas que $m = 0$ però $\ell \neq 0$, també es pot arribar a determinar en molts casos el límit del quocient sense necessitat de conèixer explícitament les funcions. Per exemple, si $\ell > 0$ i es sap que $g(x) \geq 0$ llavors $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$.
En canvi quan $\ell = m = 0$ no és possible de les seves propietats del límit, determinar $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$. Com es veu en els següents exemples,

1. $\lim_{x\to 0} \frac{x^3}{x^2} = 0$.
2. $\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^6} = \infty$.
3. $\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^2} = 1$.

Per això aquests límits s'anomenen indeterminats. Hi ha altres tipus de límits que són indeterminats, la descripció és:

Indeterminacions en el Càlcul de límits. Regles de l'Hôpital

Definició

Es diu límit indeterminat en el punt a, a aquell que és del tipus:

1. $\frac{0}{0}$ al límit: $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ quan $\lim_{x\to a} f(x) = 0,\ \lim_{x\to a} g(x) = 0.$
2. $\frac{\infty}{\infty}$ al límit: $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ quan
   $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty,\ \lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty.$
3. $0 \cdot \infty$ al límit: $\lim_{x\to a} f(x) \cdot g(x)$ quan
   $\lim_{x\to a} f(x) = 0,\ \lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty.$
4. $\infty - \infty$ al límit: $\lim_{x\to a} f(x) - g(x)$ quan
   $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = \infty.$
5. 0^0 al límit: $\lim_{x\to a} f(x)^{g(x)}$ quan $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0.$
6. ∞^0 al límit: $\lim_{x\to a} f(x)^{g(x)}$ quan
   $\lim_{x\to a} f(x) = \infty, \lim_{x\to a} g(x) = 0.$
7. 1^∞ al límit: $\lim_{x\to a} f(x)^{g(x)}$ quan
   $\lim_{x\to a} f(x) = 1,\ \lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty.$

Aquests límits indeterminats es poden resoldre, a vegades, amb la derivada de les funcions.

Teorema

(Regles de L'Hôpital) Siguin f, g funcions derivables i suposem que $g'(x) \neq 0$ en un interval obert que conté el punt a (excepte, potser, en el punt a) i que existeix $\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (o és $\pm\infty$).

1. *Si* $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$, *llavors* $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.
2. *Si* $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$ *i* $\lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty$, *llavors* $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Aquest teorema també és vàlid per als límits laterals i per als límits a l'infinit.

Exemples:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{1-\cos x}\underbrace{=}_{0/0}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\sin x}\underbrace{=}_{0/0}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{\cos x}=0.$$

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to\infty}\frac{x}{(\ln x)^3+2x}\underbrace{=}_{\infty/\infty}\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\frac{3(\ln x)^2}{x}+2}\\
=\quad&\lim_{x\to\infty}\frac{x}{3(\ln x)^2+2x}\underbrace{=}_{\infty/\infty}\lim_{x\to\infty}\frac{1}{6\frac{\ln x}{x}+2}\\
=\quad&\lim_{x\to\infty}\frac{x}{6\ln x+2x}\underbrace{=}_{\infty/\infty}\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\frac{6}{x}+2}\\
=\quad&\lim_{x\to\infty}\frac{x}{6+2x}=\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

$$\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}\underbrace{=}_{\substack{x-1\to 0\\ si\ x\to 1}}\lim_{x\to 1}\frac{1/x}{1}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{x}=1$$

Per als altres tipus de límits indeterminats, es poden fer operacions que converteixin el càlcul en un quocient dels que apareixen a les regles de l'Hôpital.

Indeterminació $0 \cdot \infty$

El límit $\lim_{x \to a} f(x) \cdot g(x)$ quan
$\lim_{x \to a} f(x) = 0$, $\lim_{x \to a} g(x) = \pm\infty$ es pot convertir en un límit del tipus $\frac{0}{0}$ posant

$$f(x)g(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}.$$

També es pot convertir en un límit indeterminat del tipus $\frac{\infty}{\infty}$ posant

$$f(x)g(x) = \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}}.$$

Exemple

Per calcular $\lim_{x\to 0^+} x\ln x$ *fem*

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{\frac{1}{\ln x}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\frac{1}{-x(\ln x)^2}} = \lim_{x\to 0^+} -x(\ln x)^2,$$

que ja es veu que no es podrà resoldre perquè surt un límit similar a l'inicial. Però també es pot posar

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{-\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0^+} -x = 0.$$

Exemples

$$\lim_{x\to 0^+} \sin x \ln x$$

És del tipus $0 \cdot \infty$, escrivim

$$\sin x \ln x = \frac{\ln x}{1/\sin x}$$

llavors

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{1/\sin x} \underbrace{=}_{\infty/\infty} \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{\cos x}{-1+\cos^2 x}}$$

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{-1+\cos^2 x}{x\cos x} \underbrace{=}_{0/0} \lim_{x\to 0^+} \frac{-2\cos x \sin x}{\cos x - x\sin x} = 0$$

Les indeterminacions del tipus 1^∞, 0^0, ∞^0

Es poden convertir en indeterminacions del tipus $0 \cdot \infty$ utilitzant logaritmes:

$$(f(x))^{g(x)} = e^{g(x)\ln(f(x))}.$$

Com que la funció exponencial és contínua el límit de l'exponencial és igual a l'exponencial del límit. Per tant

$$\lim_{x\to a}(f(x))^{g(x)} = \lim_{x\to a} e^{g(x)\ln(f(x))} = e^{\lim_{x\to a} g(x)\ln(f(x))}.$$

Exemple

$$\lim_{x\to a}(f(x))^{g(x)} = \lim_{x\to a} e^{g(x)\ln(f(x))} = e^{\lim_{x\to a} g(x)\ln(f(x))}.$$

$$\lim_{x\to 0^+} x^x$$

És del tipus 0^0*, per tant*

$$\lim_{x\to 0^+} x^x = e^{\lim_{x\to 0^+} x\ln x} = e^0 = 1.$$

$$\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{1}{x}\right)^x$$

És del tipus ∞^0*, escrivim*

$$\left(\frac{1}{x}\right)^x = e^{x\ln\frac{1}{x}} = e^{-x\ln x}$$

però

$$\lim_{x\to 0^+} (-x\ln x) = 0$$

per tant

$$\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{1}{x}\right)^x = e^0 = 1.$$

Exemple

$$\lim_{x\to 2}\left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x-2}}$$

És del tipus 1^{∞}, *escrivim*

$$\left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x-2}} = e^{\frac{1}{x-2}\ln\frac{x}{2}}$$

Calculem

$$\lim_{x\to 2}\frac{\ln\frac{x}{2}}{x-2}\underbrace{=}_{0/0}\lim_{x\to 2}\frac{1/x}{1}=\frac{1}{2}$$

Per tant

$$\lim_{x\to 2}\left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x-2}} = e^{\frac{1}{2}}$$

Per indeterminacions del tipus 1^{∞} *també es pot fer servir la fórmula*

$$\lim_{x\to a}(f(x))^{g(x)} = e^{\lim_{x\to a}(f(x)-1)g(x)}.$$

$$\lim_{x\to 2}\left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x-2}} = e^{\lim_{x\to 2}\left(\frac{x}{2}-1\right)\frac{1}{x-2}} = e^{1/2}$$

ja que

$$\lim_{x\to 2}\left(\frac{x}{2}-1\right)\frac{1}{x-2} = \lim_{x\to 2}\left(\frac{x-2}{2}\right)\frac{1}{x-2} = \frac{1}{2}$$